IIC2026 Visualización de Información · Entrega de Proyecto

Informe de Proceso y Diseño: Transición Energética en las Américas

1. Portada

- **Número de grupo:** Grupo 27
- **Integrantes:** Felipe López, Damián Bravo, Antuan Moyano
- **GitHub Pages (Proyecto Final):** https://lopez-felipe.github.io/Proyecto-vis-info-grupo-27/
- **Repositorio GitHub:** https://github.com/Lopez-Felipe/Proyecto-vis-info-grupo-27
- **Video demostrativo (YouTube):** https://www.youtube.com/watch?v=e1U_ytq3Y4E
- **Repositorio Inicial V1:** https://damian11daba.github.io/proyecto-vis-info-grupo-27/

2. Contexto general

Mensaje principal: La visualización busca evidenciar el ritmo desigual de descarbonización en 19 países de las Américas entre 2000 y 2025. Mientras naciones como Uruguay y Costa Rica transformaron su matriz hacia un dominio casi total de renovables directas, gigantes regionales y economías en desarrollo continúan anclados al carbón, gas o petróleo. El sistema expone que los agregados continentales esconden brechas profundas mediante una experiencia multisensorial interactiva.

Origen y procesamiento de los datos: Los datos provienen del compendio oficial *Ember Global Electricity Review* (2000–2025). Mediante Python se limpiaron y estructuraron las series anuales de generación (TWh), participación (%) y emisiones de CO2e por país, clasificando fuentes en categorías macro (Renovables vs. Fósiles) y desgloses específicos, exportados a un JSON optimizado para carga web sin latencia.

3. V1 — La idea completa

- **Identificación:** Versión inicial en repositorio preliminar (Damián Bravo: https://damian11daba.github.io/proyecto-vis-info-grupo-27/).
- **Qué cambió:** Estructura inicial con gráfico temporal interactivo en D3 y primer prototipo sonoro de Web Audio.
- **Por qué cambió (rationale):** Se buscaba validar la integración técnica entre series de datos y síntesis de audio.
- **Qué se descartó:** Visualizaciones tabulares estáticas sin interactividad directa.

4. R1 — Revisión con el equipo docente

- **Síntesis de lo discutido:** El profesor evaluó la V1 y señaló que la propuesta tenía problemas de raíz: la sonificación era conceptualmente errónea (se superponían frecuencias disonantes sin correspondencia física clara) y existía un uso deficiente de colores sin criterio semántico ni accesibilidad.
- **Decisiones tomadas:** Tras este feedback, como grupo decidimos dar un giro total a la **idea principal del proyecto** hacia una narrativa continental comparativa (la carrera de descarbonización en las Américas). En lugar de parchar o rehacer el código sobre la base antigua, optamos por **empezar desde cero en un nuevo repositorio** (en la cuenta de Felipe López) con un enfoque limpio y una arquitectura técnica renovada.

5. V2 — Primera iteración de diseño

- **Identificación:** Nuevo repositorio base (https://github.com/Lopez-Felipe/Proyecto-vis-info-grupo-27).
- **Qué cambió:** Desarrollo desde cero de la nueva idea: incorporación del globo terráqueo 3D ortográfico interactivo (D3-geo) y layout en dos columnas para navegación espacial y temporal.
- **Por qué cambió (rationale):** Al cambiar el concepto central del proyecto, se requería una estructura acorde al Mantra de Shneiderman (Cápsula 22: Overview first, zoom & filter, details on demand): el globo sitúa espacialmente el continente americano y da paso al desglose específico por país.
- **Qué se descartó:** Se descartó por completo la idea anterior, el repositorio previo y la interfaz plana monocolumna.

6. R2 — Revisión entre pares

- **Síntesis de lo discutido:** La retroalimentación de los compañeros fue favorable en usabilidad, pero remarcaron que los países participantes no se distinguían claramente en el globo frente al resto del mapa.
- **Decisiones tomadas:** Se decidió resaltar las fronteras con trazos perimetrales luminosos, aplicar diferenciación cromática zonal por país e incrustar banderas vectoriales en los tooltips.

7. V3 — Segunda iteración de diseño

- **Identificación:** Commit e2c438c (Avance E1) y desarrollo iterativo.
- **Qué cambió:** Delimitación marcada de países, banderas SVG Base64, ranking Top 5 y animación horizontal continua.

- **Por qué cambió (rationale):** Resolver la falta de contraste señalada en R2 y facilitar la lectura comparativa rápida.
- **Qué se descartó:** Archivos bitmap externos pesados que se desalineaban al rotar la esfera 3D.

8. R3 — Revisión con el equipo docente

- **Síntesis de lo discutido:** El equipo docente indicó que persistía un error en la sonificación al mezclar pulsos rítmicos de emisiones con tonos de matriz (sobrecarga sensorial), y advirtió la falta de títulos en los ejes del gráfico (el público general no sabe qué mide TWh).
- **Decisiones tomadas:** Simplificar la sonificación a 1 sola variable acústica (tono continuo) según la Cápsula 23 y agregar títulos explícitos en ambos ejes según las Cápsulas 04 y 06.

9. V4 — La versión final

- **Identificación:** Versión final desplegada en GitHub Pages.
- **Qué cambió:** (1) Sonificación pura de 1 dato: tono continuo suave donde **Grave = fósiles** y **Agudo = energías limpias** (sin ritmo ni golpeteos, retiro de monitor acústico). (2) Ejes explícitos: Eje Y rotado ('Generación Eléctrica Anual (TWh = Teravatios-hora)' o 'Participación en la Matriz Eléctrica (% del total)') y Eje X ('Línea de Tiempo (Años 2000 — 2025)'). (3) Mapa reorganizado en las 3 macro-regiones naturales: Norteamérica (Anaranjados), Centroamérica & Caribe (Verdes) y Sudamérica (Azules).
- **Por qué cambió (rationale):** Cumplimiento del Data-Ink Ratio (Cápsula 19: Bórralo), jerarquía perceptiva de Cleveland & McGill (Cápsula 15), honestidad en escalas (Cápsula 07/14) y coherencia semántica del color (Cápsula 11).
- **Qué se descartó:** El sistema de pulsos percusivos, el monitor acústico de texto y la división artificial en 5 regiones.

10. El feedback al otro grupo (lo que dieron en la R2)

El proyecto evaluado: Evaluamos el proyecto *«Nómadas & sedentarios · Atlas sonoro de aves de Chile»* (https://canija2000.github.io/infovis_2026-2/), enfocado en la estacionalidad de 214 especies de aves a lo largo de las regiones chilenas mediante cantos y curvas anuales.

El feedback que dimos: Destacamos el atractivo diseño editorial y la cuidada audificación con cantos de Xeno-canto. Les sugerimos: (1) moderar la sobrecarga de capas sonoras cuando coinciden muchas especies simultáneas para no saturar al usuario, (2) aclarar de inmediato en la leyenda que la intensidad del color compara cada mes con el pico de la especie y no densidades absolutas, y (3) aumentar el contraste en los puntos de avistamiento regional para personas con baja agudeza visual.

Lo que nos llevamos para nuestro propio proyecto: Comprobamos cómo un diseño sonoro bien explicado potencia la inmersión, lo que nos llevó a limpiar la explicación de nuestra sonificación, eliminar ruidos percusivos molestos y optar por un tono continuo puro y autoexplicativo.

11. Evaluación con usuarios (Hoja del observador)

- **Quién fue el pensador y cuándo:** Estudiante universitario de otra carrera (no experto en energía), evaluado individualmente con técnica *Think Aloud* durante la fase previa a la entrega final.
- **La bitácora (tiempo · cita literal · acción):**
  - **00:25:** *«El mapa 3D gira fluido... voy a probar con Chile»* (Arrastra el globo y hace clic en el país).
  - **01:10:** *«Le di a comenzar y suena un tono constante... cuando las renovables suben al final, el sonido se hace más agudo»* (Observa y escucha la animación de la carrera).
  - **02:15:** *«Qué bueno que el eje dice Teravatios-hora completo, porque si solo dice TWh no sabía si era potencia o energía»* (Lee los títulos de los ejes).
- **Qué dijo del sonido:** Consideró que el sonido continuo es relajante y comprensible: *«Se entiende al tiro que lo agudo es limpio y lo grave es pesado; al no tener golpeteos ni ritmo raro uno se concentra en el gráfico»*.
- **Heurísticas que fallaron:** Heurística de Zuk-Carpendale sobre *Claridad de Codificación*: antes de incorporar los títulos rotados, el usuario no estaba seguro si la escala era potencia instalada o generación neta anual.
- **Las tres respuestas de cierre:**
  - **Atasco:** Interpretación de la sigla TWh y escala porcentual.
  - **Hipótesis equivocada:** Asumir que las unidades técnicas son evidentes para cualquier lector sin rotulación completa.
  - **Cambio concreto:** Se agregaron títulos descriptivos en ambos ejes ('Generación Eléctrica Anual (TWh = Teravatios-hora)' y 'Línea de Tiempo (Años 2000 — 2025)').
- **Efecto en el proceso:** El cambio se plasmó directamente en la transición a la V4, garantizando que el gráfico funcione de manera autónoma y comprensible para cualquier audiencia.